ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

ЛАБОРАТОРИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Өгөгдлийн сангийн удирдлага (F.ITM237)

Сэдэв: Лабораторийн ажил 1

CareerBridge: дадлага, ажлын байрны системийн өгөгдлийн сангийн дизайн

Гүйцэтгэсэн оюутан: Ц.Номинжин /B241940137/ / . . . . . /

Шалгасан багш: С.Өлзийбаяр /F.IT14/ / . . . . . /

Улаанбаатар 2026 он

ГАРЧИГ

1. Системийн тодорхойлолт.....1
1.1 Системийн зорилго.....1
1.2 Үндсэн хэрэглэгчид.....1
1.3 Хадгалах өгөгдлийн төрөл.....1
1.4 Бизнес процессууд.....1
2. Entity-ийн жагсаалт ба тайлбар.....2
3. ERD (Chen diagram).....2
3.1 Тэмдэглэгээ.....4
3.2 Холбоосууд.....4
4. Relational vs NoSQL шийдлийн тайлбар.....5
4.1 Relational хэсэг.....5
4.2 NoSQL хэсэг.....5
4.3 WeeklyReport document-ын жишээ.....5

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Системийн үндсэн хэрэглэгчид.....1
Хүснэгт 2. Entity-ийн жагсаалт.....2
Хүснэгт 3. ERD-ийн тэмдэглэгээ.....4
Хүснэгт 4. Entity хоорондын холбоосууд.....4
Хүснэгт 5. NoSQL entity-үүд ба сонгосон шалтгаан.....5

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. CareerBridge системийн Chen ERD.....3

1. Системийн тодорхойлолт

1.1 Системийн зорилго

CareerBridge нь их сургуулийн оюутан, ажил олгогч байгууллага, сургуулийн карьер хөгжлийн албыг нэг цахим платформд нэгтгэдэг дадлага, ажлын байрны систем юм. Одоогоор дадлагын байр хайх, гурвалсан гэрээ байгуулах, долоо хоногийн тайлан бичих ажил цаасан болон сошиал сүлжээгээр дамжин явагддаг тул мэдээлэл төөрөгдөж, хяналт сул байна. Систем энэ үйл явцыг автоматжуулж, оюутны ур чадвар, голч дүнд тулгуурлан тохирох зарыг санал болгоно.

1.2 Үндсэн хэрэглэгчид

Хүснэгт 1. Системийн үндсэн хэрэглэгчид

Хэрэглэгч	Системд хийх үйлдэл
Оюутан	Бүртгүүлэх, CV үүсгэх, зар хайх, хүсэлт илгээх, долоо хоногийн тайлан бичих
Ажил олгогч байгууллага	Бүртгүүлэх, зар нийтлэх, хүсэлт шүүж нэр дэвшигч сонгох
Карьер хөгжлийн алба (админ)	Байгууллагыг баталгаажуулах, гэрээ хянах, тайлан статистик гаргах

1.3 Хадгалах өгөгдлийн төрөл

- Хэрэглэгчийн мэдээлэл: оюутан, байгууллага, карьерын албаны ажилтан
- Цахим CV ба ур чадвар
- Ажлын байр, дадлагын зар
- Хүсэлт ба түүний төлөв
- Гурвалсан гэрээ
- Долоо хоногийн тайлан, хавсралт, сэтгэгдэл
- Хэрэглэгчийн үйлдлийн түүх (log)
- Санал болгосон заруудын үр дүн

1.4 Бизнес процессууд

1. Оюутан бүртгүүлж, цахим CV болон ур чадвараа оруулна.
2. Байгууллага бүртгүүлж, карьерын алба баталгаажуулна.
3. Байгууллага шаардагатай ур чадвартайгаар ажлын байр, дадлагын зар нийтэлнэ.
4. Систем оюутны ур чадварт тохирох зарыг санал болгоно.
5. Оюутан зарт хүсэлт илгээж, байгууллага хүсэлтийг шийднэ.
6. Хүлээн авсан хүсэлтээр гурвалсан гэрээ байгуулагдана.
7. Дадлагын явцад оюутан долоо хоног бүр тайлан бичиж, карьерын алба хянана.

2. Entity-ийн жагсаалт ба тайлбар

Загвар нийт 11 entity-тэй. Тэдгээрийн 8 нь relational, 3 нь NoSQL хэлбэртэй. Entity бүрийн primary key-г PK баганад харуулав.

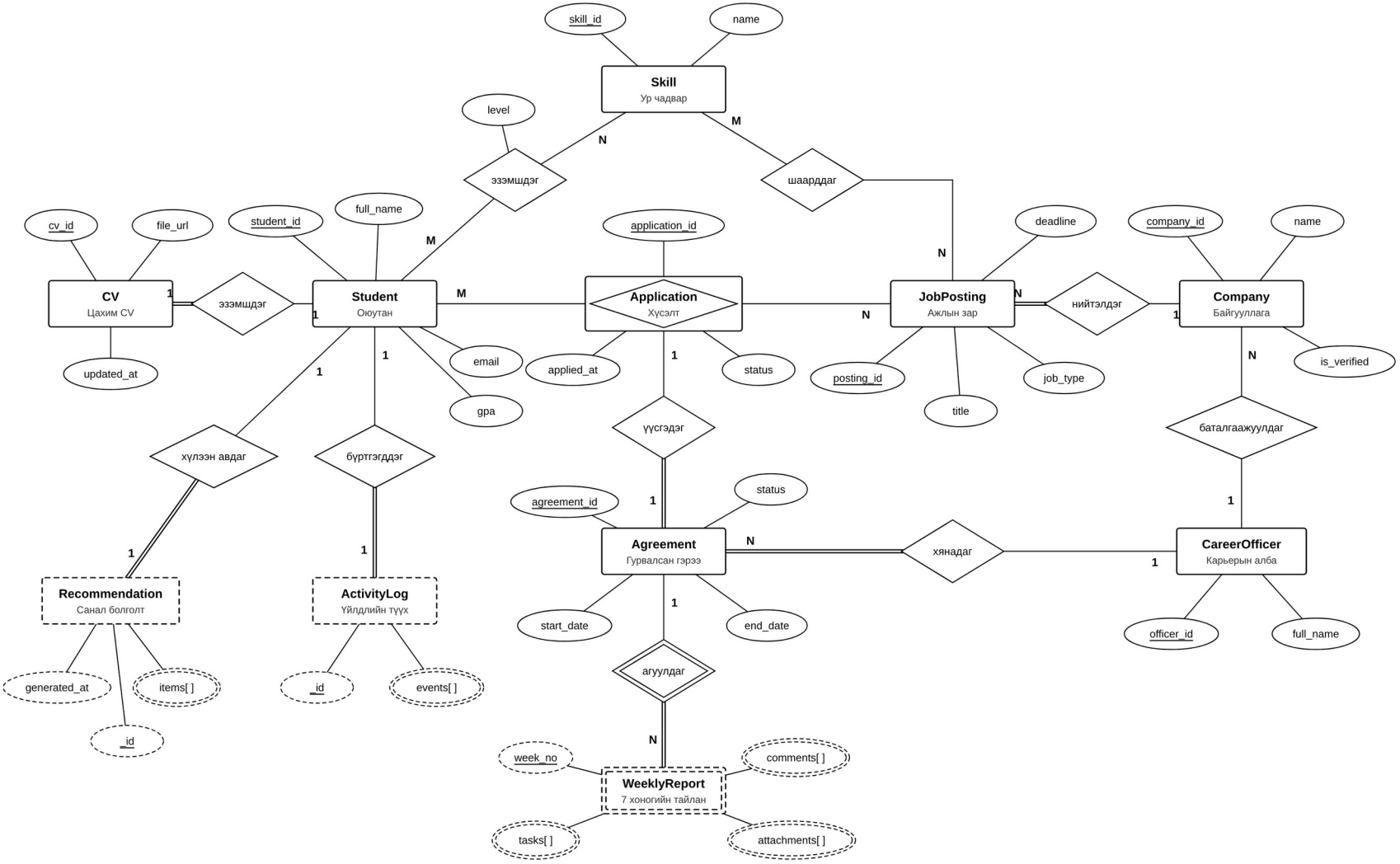
Хүснэгт 2. Entity-ийн жагсаалт

Entity	Төрөл	PK	Атрибутууд	Холбогдох entity (холбооны нэр)
Student (Оюутан)	Relational	student_id	full_name, email, gpa	CV (эзэмшдэг), Skill (эзэмшдэг), JobPosting (Application-аар), ActivityLog (бүртгэгддэг), Recommendation (хүлээн авдаг)
CV (Цахим CV)	Relational	cv_id	file_url, updated_at	Student (эзэмшдэг)
Skill (Ур чадвар)	Relational	skill_id	name	Student (эзэмшдэг), JobPosting (шаарддаг)
Company (Байгууллага)	Relational	company_id	name, is_verified	JobPosting (нийтэлдэг), CareerOfficer (баталгаажуулдаг)
JobPosting (Ажлын зар)	Relational	posting_id	title, job_type, deadline	Company (нийтэлдэг), Skill (шаарддаг), Student (Application-аар)
Application (Хүсэлт)	Relational, associative	application_id	applied_at, status	Student, JobPosting (хүсэлт илгээдэг), Agreement (үүсгэдэг)
Agreement (Гурвалсан гэрээ)	Relational	agreement_id	start_date, end_date, status	Application (үүсгэдэг), CareerOfficer (хянадаг), WeeklyReport (агуулдаг)
CareerOfficer (Карьерын алба)	Relational	officer_id	full_name	Company (баталгаажуулдаг), Agreement (хянадаг)
WeeklyReport (7 хоногийн тайлан)	NoSQL, weak entity	week_no (partial key)	tasks[ ], attachments[ ], comments[ ]	Agreement (агуулдаг)
ActivityLog (Үйлдлийн түүх)	NoSQL	_id	events[ ] {action, time, meta}	Student (бүртгэгддэг)
Recommendation (Санал болголт)	NoSQL	_id	generated_at, items[ ] {posting_id, score, reason}	Student (хүлээн авдаг)

3. ERD (Chen diagram)

Дараагийн хуудсанд байрлах диаграмд 11 entity, 10 холбоо, тэдгээрийн cardinality ба participation-ийг харуулав.

Зураг 1. CareerBridge системийн Chen ERD



3.1 Тэмдэглэгээ

Хүснэгт 3. ERD-ийн тэмдэглэгээ

Дүрс	Утга
Тэгш өнцөгт	Entity
Давхар тэгш өнцөгт	Weak entity (embedded)
Тэгш өнцөгт доторх ромб	Associative entity
Ромб / давхар ромб	Relationship / identifying relationship
Зууван, доогуур зураастай	Primary key
Давхар зууван	Multivalued (массив) атрибут
Тасархай хүрээ	NoSQL хэсэг
Давхар шугам	Total participation (заавал оролцоно)
Нэг шугам	Partial participation

3.2 Холбоосууд

Хүснэгт 4. Entity хоорондын холбоосууд

Холбоо	Cardinality	Participation	Утга
Student эзэмшдэг CV	1:1	CV total	Оюутан бүр нэг CV-тэй, CV заавал оюутанд харьяалагдана
Application үүсгэдэг Agreement	1:1	Agreement total	Хүлээн авсан нэг хүсэлтээс нэг гэрээ үүснэ
Student бүртгэгддэг ActivityLog	1:1	ActivityLog total	Оюутан бүрт нэг лог document
Student хүлээн авдаг Recommendation	1:1	Recommendation total	Оюутан бүрт нэг санал болголтын document
Company нийтэлдэг JobPosting	1:N	JobPosting total	Нэг байгууллага олон зар нийтэлнэ
CareerOfficer баталгаажуулдаг Company	1:N	Partial	Нэг ажилтан олон байгууллага баталгаажуулна
CareerOfficer хянадаг Agreement	1:N	Agreement total	Нэг ажилтан олон гэрээ хянана
Agreement агуулдаг WeeklyReport	1:N	WeeklyReport total	Нэг гэрээнд олон долоо хоногийн тайлан
Student – Application – JobPosting	M:N	Partial	Оюутан олон зарт, зар олон оюутнаас хүсэлт авна
Student эзэмшдэг Skill	M:N	Partial	Холбоон дээр level атрибуттай
JobPosting шаарддаг Skill	M:N	Partial	Зар бүр хэд хэдэн ур чадвар шаардана

M:N холбоосыг relational санд шууд хадгалах боломжгүй тул Application associative entity-гээр хоёр 1:N холбоо болгон задалсан. Student–Skill ба JobPosting–Skill холбоос ч мөн адилаар дундын хүснэгтээр хэрэгжинэ.

4. Relational vs NoSQL шийдлийн тайлбар

Бизнесийн гол урсгал (Company → JobPosting → Application ← Student → Agreement) relational санд, уян бүтэцтэй, их хэмжээтэй туслах өгөгдөл NoSQL санд байрлана.

4.1 Relational хэсэг

Student, CV, Skill, Company, JobPosting, Application, Agreement, CareerOfficer гэсэн 8 entity-г relational хүснэгтээр загварчилсан. Шалтгаан:

- Хүсэлт, гэрээ зэрэг нь бизнесийн чухал өгөгдөл тул бүрэн бүтэн байдал (integrity) болон транзакц шаардлагатай.
- Entity-үүд хоорондоо олон холбоотой бөгөөд JOIN хийж тайлан, статистик гаргадаг.
- Бүтэц нь тогтмол: оюутан, байгууллага, зар бүрийн талбарууд ижил байна.
- Foreign key-ээр холбоог хамгаална. Жишээ нь байхгүй оюутанд хүсэлт үүсэхгүй.

4.2 NoSQL хэсэг

Хүснэгт 5. NoSQL entity-үүд ба сонгосон шалтгаан

Entity	NoSQL хэлбэр	Relational бус сонгосон шалтгаан
WeeklyReport	Agreement-ийн доторх embedded document; tasks[ ], attachments[ ], comments[ ] массив	Тайлан бүрийн ажлын жагсаалт, хавсралт, сэтгэгдлийн тоо өөр өөр. Relational-д 3–4 тусдаа хүснэгт болох байсныг нэг document-оор бүтнээр нь уншина.
ActivityLog	Оюутан бүрийн events[ ] массив {action, time, meta}	Маш их хэмжээгээр, тасралтгүй нэмэгдэж, зөвхөн бичиж уншдаг. Үйлдлийн төрөл бүр өөр meta талбартай. Relational хүснэгтийг ачаалахгүй.
Recommendation	Оюутан бүрт нэг document; items[ ] {posting_id, score, reason}	Алгоритм ажиллах бүрт бүхэлд нь дахин үүсгэгддэг. Алгоритм сайжрахад талбар нэмэгдэж болох тул тогтмол schema тохиромжгүй.

4.3 WeeklyReport document-ын жишээ

```
{
  "agreement_id": 1024,
  "week_no": 3,
  "tasks": ["Login хуудасны UI хийсэн", "API тест бичсэн"],
  "attachments": [{"name": "report3.pdf", "url": "/files/r3.pdf"}],
  "comments": [{"author": "mentor", "text": "Сайн байна", "date": "2026-10-20"}]
}
```